



2006 年湖北省大学生电子设计竞赛试题

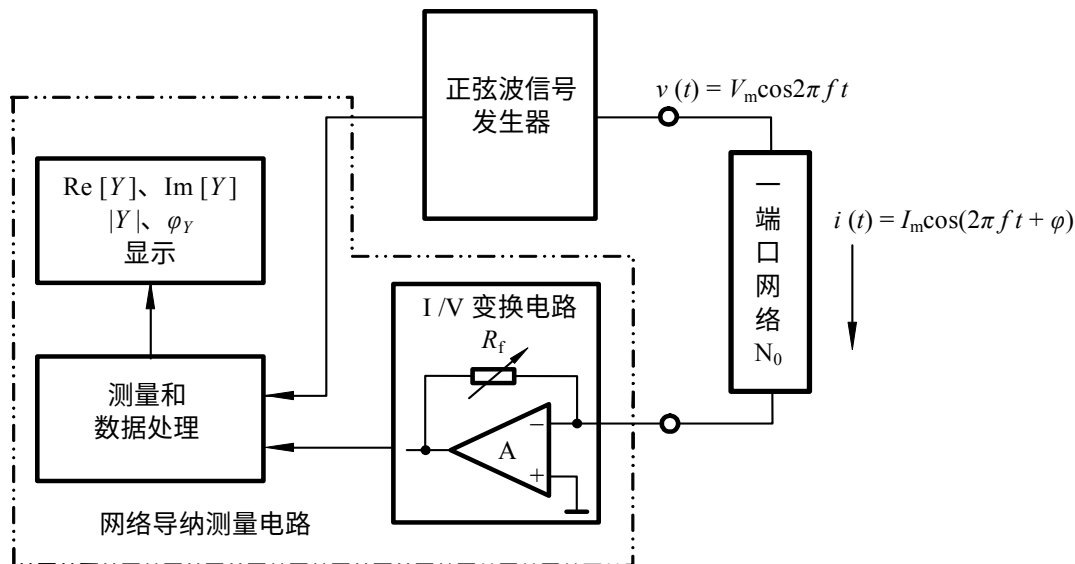
参赛注意事项

- (1) 2006 年 9 月 7 日 8:00 竞赛正式开始, 每支参赛队限定在提供的题目中任选一题。
- (2) 参赛者必须是有正式学籍的全日制在校本、专科学生, 应出示能够证明参赛者学生身份的有效证件 (如学生证) 随时备查。本科学生必须选做本科组的题目, 专科学生可以选做专科组的题目, 也可选做本科组的题目。
- (3) 每队严格限制 3 人, 开赛后不得中途更换队员。
- (4) 竞赛期间, 可使用各种图书资料和网络资源, 但不得在学校指定竞赛场地外进行设计制作, 不得以任何方式与他人交流, 包括教师在内的非参赛队员必须回避, 对违纪参赛队取消评审资格。
- (5) 2006 年 9 月 10 日 20:00 竞赛结束, 上交设计报告、制作实物, 由专人封存。

简易网络导纳分析仪 (本科 A 题)

一、任务

设计并制作一个简易网络导纳分析仪, 示意图如下。



二、要求

1、基本要求

- (1) 制作正弦波信号发生器, 技术指标如下:
 - a、能产生 100Hz、300Hz、1kHz、3kHz、10kHz 五个频率, 频率误差的绝对值小于所要求频率的 1% ;
 - b、输出电压峰-峰值为 1V, 输出电压误差的绝对值小于 20mV ;
 - c、输出电阻小于 1 Ω (在设计报告中给出推导和计算结果, 不进行测试); 输出波形无明显失真。
- (2) 制作一端口网络 N_0 的电导 $\text{Re}[Y]$ 、电纳 $\text{Im}[Y]$ 、导纳模 $|Y|$ 和导纳角 ϕ_Y 的测量电路, 技术指标如下:
 - a、电导 $\text{Re}[Y]$ 的测量范围为 0.1 mS ~ 10mS, 分为若干量程, 测量误差的绝对值小于理论计算值的 10% ;
 - b、电纳 $\text{Im}[Y]$ 的测量范围为 0.1 mS ~ 10mS, 分为若干量程, 测量误差的绝对值小于

理论计算值的 10%；

c、导纳模 $|Y|$ 测量误差的绝对值小于理论计算值的 10%；

d、导纳角 φ_Y 的测量范围为 $\pm 90^\circ$ ，测量误差的绝对值小于理论计算值的 5%。

2. 发挥部分

- (1) 将 $\text{Re}[Y]$ 和 $\text{Im}[Y]$ 的测量范围扩展到 $0.01\text{mS} \sim 100\text{mS}$ ，测量误差仍达到基本要求(2) 中的要求。
- (2) 自动测量功能
 - a、正弦波信号发生器的频率可以从 100Hz 开始，以 100Hz 的步进增加，最后到达 10kHz 结束；
 - b、能在上述各频率点对网络的 $\text{Re}[Y]$ 和 $\text{Im}[Y]$ （或 $|Y|$ 和 φ_Y ）进行连续的测量、存储和回放显示，其中， $\text{Re}[Y]$ 和 $\text{Im}[Y]$ （或 $|Y|$ ）的测量具有量程自动转换功能；
 - c、能分别显示上述 4 个参数的频率特性曲线。
- (3) 其它。

三、评分标准

	项目	满分
基本要求	设计与总结报告：方案比较、设计与论证，理论分析与计算，电路图及有关设计文件，测试方法与仪器，测试数据及测试结果分析	50
	实际制作完成情况	50
发挥部分	完成第（1）项	12
	完成第（2）项	30
	其它	8

四、说明：

1. 根据 GB3102-93，导纳 $Y = G + jB$ ，导纳模 $|Y| = \sqrt{G^2 + B^2}$ ，导纳角 $\varphi_Y = \arctan(B/G)$ 。
其中， $G = \text{Re}[Y] = |Y|\cos\varphi_Y$ ， $B = \text{Im}[Y] = |Y|\sin\varphi_Y$ 。
2. 测量和数据处理建议从以下 3 种方法中选择 1 种：
 - a. 测量导纳模 $|Y|$ 和导纳角 φ_Y ，然后通过计算得到 $\text{Re}[Y]$ 和 $\text{Im}[Y]$ ；
 - b. 根据傅里叶变换， $F(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)(\cos \omega t - j\sin \omega t)dt$ ，建议采用模拟乘法器和低通滤波器首先得到 $\text{Re}[Y]$ 和 $\text{Im}[Y]$ ，然后通过计算得到导纳模 $|Y|$ 和导纳角 φ_Y ；
 - c. 根据离散傅里叶变换， $X(m) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)[\cos(\frac{2\pi mn}{N}) - j\sin(\frac{2\pi mn}{N})]$ ，用离散数学方法首先得到 $\text{Re}[Y]$ 和 $\text{Im}[Y]$ ，然后通过计算得到导纳模 $|Y|$ 和导纳角 φ_Y 。
3. 简易网络导纳分析仪的校准方法：
 - a. 选择稳定性较好、参数适当的电阻、电容、电感作为标准元件；
 - b. 用 2%或以上精度级别的仪器分别测量出它们的参数值；
 - c. 用上述标准元件组成结构不同的一端口网络对制作的仪器进行校准。
4. 设计时要注意仪器各部分电路的误差分配，以保证对一端口网络的测量误差在允许的范围之内。在报告中要求包含对仪器各部分误差分配的分析。